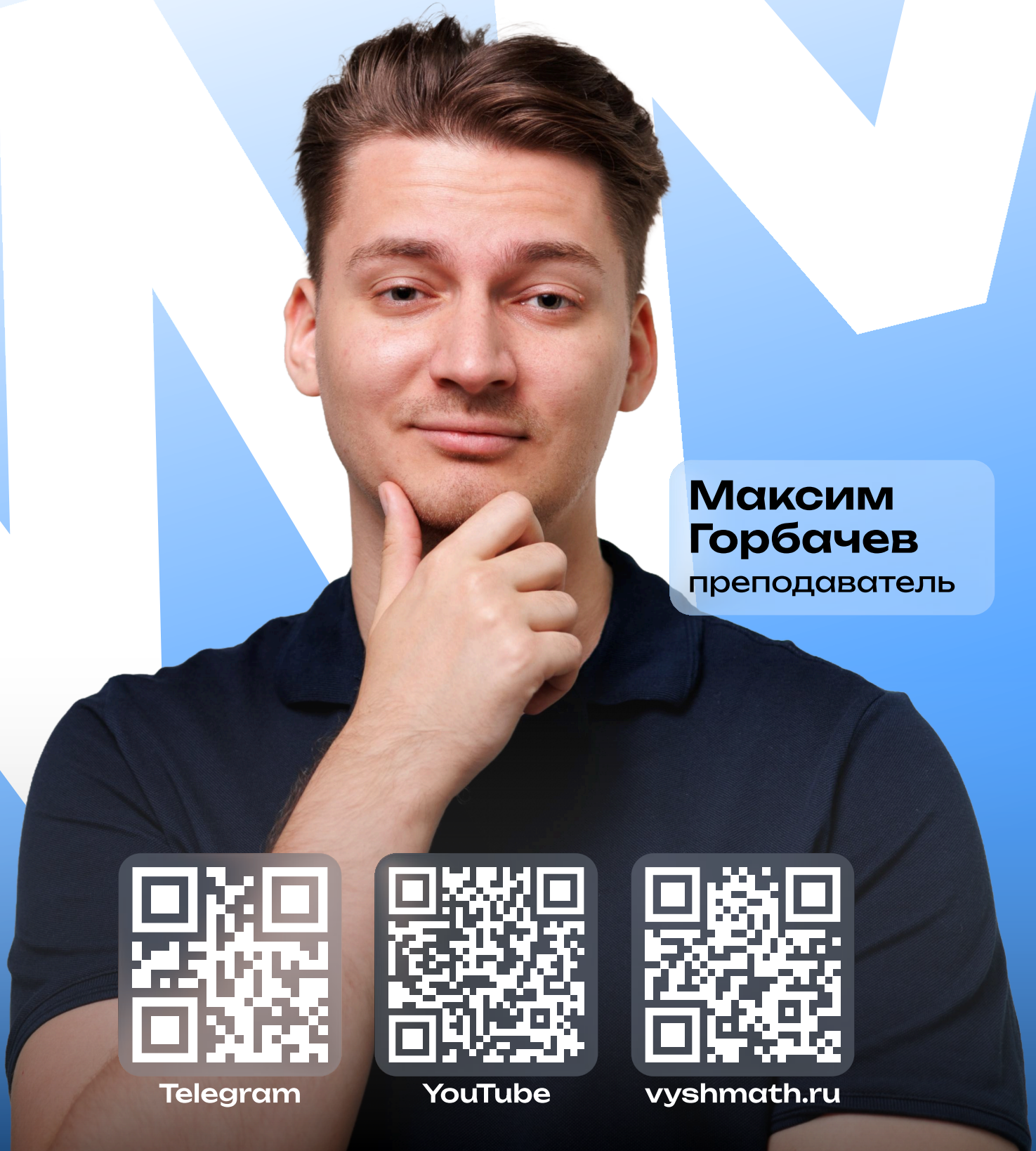
профиматика

лекция
МАТАН

Веб 8 | Вычисление пределов функций



Максим Горбачев
преподаватель

Telegram

YouTube

vyshmath.ru

профиматика

Математический анализ. Лекции.

Вебинар №8

Содержание

Эквивалентность определений Коши и Гейне 1

Арифметические свойства пределов функций 2

Теорема о двух милиционерах (Теорема о зажатой функции) 3

Вычисление пределов функций 5

- Пределы отношений многочленов при $x \to \infty$ 5
- В чем разница между пределами функций и последовательностей? 6

Эквивалентность определений Коши и Гейне

Теорема

Определения предела функции по Коши и по Гейне эквивалентны.

Эти два определения, несмотря на свою внешнюю разницу, являются полностью эквивалентными. Докажем это.

Доказательство (Коши $\Longrightarrow$ Гейне): Пусть предел функции $f(x)$ по Коши равен A, то есть $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$. Это означает, что:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x \text{ такого, что } 0 < |x - x_0| < \delta \hookrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

Рассмотрим произвольную последовательность $\{x_n\}$ такую, что $x_n \to x_0$ и $x_n \neq x_0$ для всех n. Нам нужно показать, что $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$.

Пусть задано произвольное $\varepsilon > 0$. По определению предела по Коши, для этого ε существует соответствующее $\delta > 0$. Теперь, поскольку $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$, по определению предела последовательности, для этого δ найдется такой номер N, что для всех $n \geq N$ выполняется $|x_n - x_0| < \delta$. Так как по условию $x_n \neq x_0$, то мы имеем $0 < |x_n - x_0| < \delta$ для всех $n \geq N$.

Из определения предела по Коши следует, что для таких x_n выполняется $|f(x_n) - A| < \varepsilon$. Таким образом, мы показали, что для любого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что для всех $n \geq N$ выполняется $|f(x_n) - A| < \varepsilon$. Это по определению означает, что $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$. Следовательно, из определения предела по Коши следует определение по Гейне. Доказательство окончено.

Доказательство (Гейне $\Longrightarrow$ Коши): Докажем методом от противного. Предположим, что определение предела по Гейне выполняется (то есть для любой последовательности $x_n \to x_0$, $x_n \neq x_0$, имеем $f(x_n) \to A$), но определение предела по Коши не выполняется.

Если определение по Коши не выполняется, это означает, что существует такое $\varepsilon_0 > 0$, что для любого $\delta > 0$ найдется x (в проколотой δ-окрестности x_0) такое, что $|f(x) - A| \geq \varepsilon_0$.

Используя это, мы можем построить последовательность $\{x_n\}$:

- Для $\delta = 1$, существует x_1 такое, что $0 < |x_1 - x_0| < 1$ и $|f(x_1) - A| \geq \varepsilon_0$.
- Для $\delta = \dfrac{1}{2}$, существует x_2 такое, что $0 < |x_2 - x_0| < \dfrac{1}{2}$ и $|f(x_2) - A| \geq \varepsilon_0$.
- В общем, для $\delta = \dfrac{1}{n}$, существует x_n такое, что $0 < |x_n - x_0| < \dfrac{1}{n}$ и $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$.

Рассмотрим построенную последовательность $\{x_n\}$. Из неравенства $0 < |x_n - x_0| < \dfrac{1}{n}$ и того, что $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} = 0$, по теореме о двух милиционерах следует, что $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n - x_0| = 0$, то есть $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$. Также, по построению, $x_n \neq x_0$ для всех n.

Однако, по построению этой последовательности, для каждого её члена $f(x_n)$ выполняется $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$. Это означает, что последовательность $\{f(x_n)\}$ не сходится к A (поскольку она не попадает в ε_0-окрестность A).

Мы пришли к противоречию: мы построили последовательность $x_n \to x_0$ $(x_n \neq x_0)$, для которой $f(x_n)$ не стремится к A, что противоречит нашему исходному предположению (что определение по Гейне выполняется). Следовательно, наше предположение было неверным, и определение предела по Гейне влечет за собой определение по Коши. Доказательство окончено. □

Арифметические свойства пределов функций

Арифметические свойства пределов функций полностью дублируют арифметические свойства пределов последовательностей, что является прямым следствием эквивалентности определений Коши и Гейне.

Теорема

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют конечные пределы при $x \to x_0$: $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$ и $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = B$. Тогда:

1. Предел суммы функций равен сумме их пределов:

$$\lim_{x \to x_0} \Big(f(x) + g(x) \Big) = A + B$$

2. Предел произведения функций равен произведению их пределов:

$$\lim_{x \to x_0} \Big(f(x) \cdot g(x) \Big) = A \cdot B$$

3. Предел частного функций равен частному их пределов, при условии, что предел знаменателя не равен нулю:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}, \quad \text{при } B \neq 0$$

Из этих основных свойств вытекают следующие следствия:

Теорема

- **Вынесение константы за знак предела:** Если c — константа, то

$$\lim_{x\to x_0}\Big(c\cdot f(x)\Big) = c\cdot \lim_{x\to x_0} f(x) = cA$$

- **Предел разности:**

$$\lim_{x\to x_0}\Big(f(x) - g(x)\Big) = A - B$$

- **Предел степени (для натурального показателя):**

$$\lim_{x\to x_0}\Big(\big(f(x)\big)^n = \Big(\lim_{x\to x_0} f(x)\Big)^n = A^n,\ n\in\mathbb{N}$$

Доказательства всех этих свойств пределов функций напрямую следуют из определения предела функции по Гейне. В каждом из свойств достаточно написать: рассмотрим произвольную последовательность $x_n \to x_0$, $x_n \neq x_0$, тогда $f(x_n) \to A$. Так как $f(x_n)$ - числовая последовательность, то для нее выполняются все арифметические свойства последовательностей, доказанные нами ранее. Таким образом, сводя пределы функций к пределам последовательностей, мы сможем доказать арифметические свойства пределов функций.

Теорема о двух милиционерах (Теорема о зажатой функции)

Эта теорема очень полезна, когда мы не можем напрямую вычислить предел функции, но можем "зажать"её между двумя другими функциями, пределы которых известны и совпадают.

Теорема

Пусть функции $h(x)$, $f(x)$ и $g(x)$ определены в некоторой проколотой окрестности точки x_0. Если для всех x из этой окрестности выполняется неравенство $h(x) \le f(x) \le g(x)$, и при этом пределы "зажимающих"функций совпадают:

$$\lim_{x\to x_0} h(x) = A \quad \text{и} \quad \lim_{x\to x_0} g(x) = A$$

тогда и предел функции $f(x)$ также равен A:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A$$

Геометрический смысл: Представьте, что у вас есть две функции $h(x)$ и $g(x)$, которые как будто "загоняют"или "сжимают"функцию $f(x)$ между собой. Если при приближении к некоторой точке x_0 обе "загоняющие"функции сходятся к одному и тому же значению A, то функция $f(x)$, находящаяся между ними, вынуждена "прийти"к тому же самому значению A. Это похоже на двух милиционеров, ведущих под руки подозреваемого: если милиционеры

направляются к одной и той же двери, то подозреваемый неизбежно пройдет через ту же дверь.

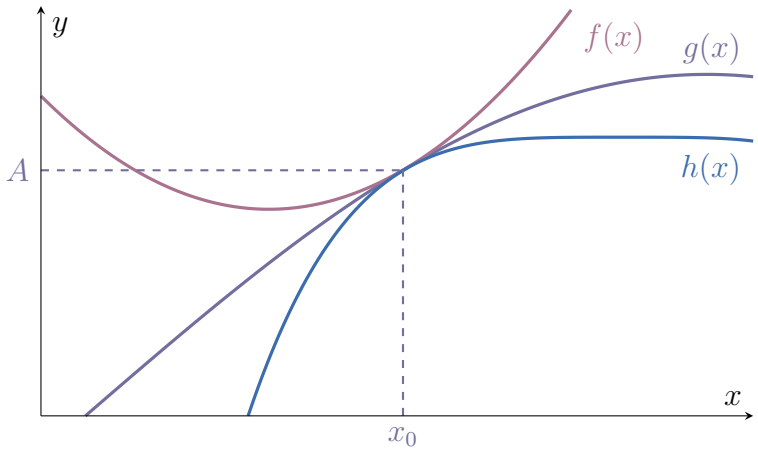


Рис. 1: Геометрический смысл теоремы о двух милиционерах

Вычисление пределов функций

Давайте перейдем к практике вычисления пределов функций. Мы будем использовать рассмотренные свойства и методы раскрытия неопределенностей.

Пределы отношений многочленов при $x \to \infty$

Для пределов вида $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{P(x)}{Q(x)}$, где $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены, и возникает неопределенность $\left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]$, делим числитель и знаменатель на старшую степень x.

Пример 1

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x+2}{2x-1} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{3x}{x}+\dfrac{2}{x}}{\dfrac{2x}{x}-\dfrac{1}{x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3+\dfrac{2}{x}}{2-\dfrac{1}{x}} = \frac{3+0}{2-0} = \frac{3}{2}$$

Пример 2

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{7x^2+5x-100}{1241+3x^2-20x} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{7x^2}{x^2}+\dfrac{5x}{x^2}-\dfrac{100}{x^2}}{\dfrac{1241}{x^2}+\dfrac{3x^2}{x^2}-\dfrac{20x}{x^2}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{7+\dfrac{5}{x}-\dfrac{100}{x^2}}{\dfrac{1241}{x^2}+3-\dfrac{20}{x}} = \frac{7+0-0}{0+3-0} = \frac{7}{3}$$

Пример 3

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^3+3x-10}{3x^4+1} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{2x^3}{x^4}+\dfrac{3x}{x^4}-\dfrac{10}{x^4}}{\dfrac{3x^4}{x^4}+\dfrac{1}{x^4}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{2}{x}+\dfrac{3}{x^3}-\dfrac{10}{x^4}}{3+\dfrac{1}{x^4}} = \frac{0+0-0}{3+0} = \frac{0}{3} = 0$$

Пример 4

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{5x^3+7}{x^2-100x+2}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{5x^3}{x^3}+\frac{7}{x^3}}{\frac{x^2}{x^3}-\frac{100x}{x^3}+\frac{2}{x^3}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{5+\frac{7}{x^3}}{\frac{1}{x}-\frac{100}{x^2}+\frac{2}{x^3}}=\frac{5+0}{0-0+0}=\frac{5}{0}=+\infty$$

В чем разница между пределами функций и последовательностей?

Главное отличие состоит в том, что для последовательностей индекс n всегда стремится к $+\infty$ (поскольку он принимает только натуральные значения). Для функций же переменная x не обязана стремиться к бесконечности; она может стремиться к **любому числу из** $\mathbb{R}$, а также к $+\infty$, $-\infty$ и ∞. Кроме того, мы можем рассматривать односторонние пределы (стремление к точке x_0 справа или слева).

Чтобы было понятно, как устроены односторонние пределы, приведем их графическую интерпретация на Рис. 2 и Рис. 3:

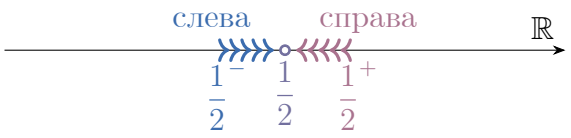


Рис. 2: Стремление к $x=\frac{1}{2}$ слева и справа

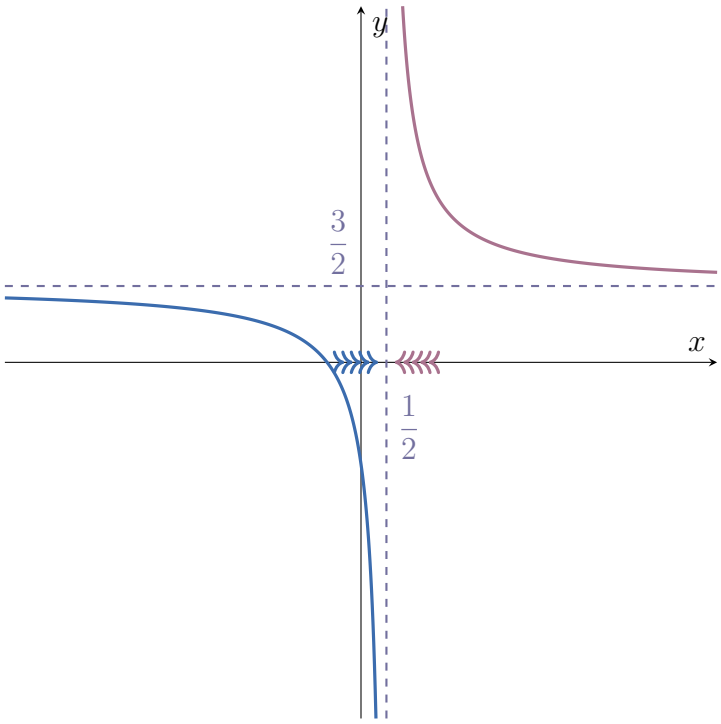


Рис. 3: Поведение функции $y=\frac{3x+2}{2x-1}$ слева и справа от точки $x=\frac{1}{2}$

Как видно из рисунков, односторонние пределы показывают, к чему стремится функция $f(x)$ при x стремящемся к точке x_0 слева или справа. На Рис. 3 видим, что

$$\lim_{x \to \frac{1}{2}^{+}} \frac{3x+2}{2x-1} = +\infty$$

$$\lim_{x \to \frac{1}{2}^{-}} \frac{3x+2}{2x-1} = -\infty$$

Давайте теперь рассмотрим примеры, где x стремится к конечному числу.

Задача 1

$$\lim_{x\to -1}\frac{2x^2-3x-5}{x+1}$$

Решение. При прямой подстановке $x=-1$ в числитель получаем

$$2(-1)^2-3(-1)-5=2+3-5=0.$$

В знаменателе получаем $-1+1=0$, то есть неопределенность вида

$$\left[\frac{0}{0}\right].$$

Чтобы раскрыть её, разложим числитель на множители. Поскольку $x=-1$ является его корнем, $(x+1)$ будет одним из множителей. Выполним деление многочленов или используем теорему Виета.

Для квадратного трехчлена ax^2+bx+c, если x_1 — корень, имеем разложение $a(x-x_1)(x-x_2)$. Корни числителя находятся так:

$$\begin{aligned}
D&=(-3)^2-4(2)(-5)=9+40=49,\\
x&=\frac{3\pm\sqrt{49}}{2\cdot 2}=\frac{3\pm 7}{4},\\
x_1&=\frac{3-7}{4}=\frac{-4}{4}=-1,\\
x_2&=\frac{3+7}{4}=\frac{10}{4}=\frac{5}{2}.
\end{aligned}$$

Тогда числитель

$$2x^2-3x-5=2(x-(-1))\left(x-\frac{5}{2}\right)=2(x+1)\left(x-\frac{5}{2}\right)=(x+1)(2x-5).$$

Теперь подставим это в предел:

$$\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(2x-5)}{x+1}$$

Поскольку $x\to -1$, но $x\neq -1$ (так как это проколотая окрестность), мы можем сократить $(x+1)$:

$$=\lim_{x\to -1}(2x-5)$$

Теперь подставим $x=-1$:

$$=2(-1)-5=-2-5=-7$$

□

-7

Задача 2

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^3-8}{x^3-3x-2}$$

Решение. При прямой подстановке $x=2$: Числитель: $2^3-8=8-8=0$. Знаменатель: $2^3-3(2)-2=8-6-2=0$. Неопределенность вида $\left[\frac{0}{0}\right]$. Поскольку $x=2$ является корнем как числителя, так и знаменателя, то $(x-2)$ — их общий множитель. □

Разложим числитель x^3-8 делением на $(x-2)$:

$$\begin{array}{rrrr|l}
x^3 & +0x^2 & +0x & -8 & x-2 \\
\cline{5-5}
-(x^3-2x^2) & & & & x^2+2x+4 \\
\cline{1-1}
2x^2 & +0x & & & \\
-(2x^2-4x) & & & & \\
\cline{1-2}
4x & -8 & & & \\
-(4x-8) & & & & \\
\cline{1-2}
0 & & & &
\end{array}$$

Таким образом, $x^3-8=(x-2)(x^2+2x+4)$.

Разложим знаменатель x^3-3x-2 делением на $(x-2)$:

$$\begin{array}{rrrr|l}
x^3 & +0x^2 & -3x & -2 & x-2 \\
\cline{5-5}
-(x^3-2x^2) & & & & x^2+2x+1 \\
\cline{1-1}
2x^2 & -3x & & & \\
-(2x^2-4x) & & & & \\
\cline{1-2}
x & -2 & & & \\
-(x-2) & & & & \\
\cline{1-2}
0 & & & &
\end{array}$$

Таким образом, $x^3-3x-2=(x-2)(x^2+2x+1)$. Заметим, что $x^2+2x+1=(x+1)^2$.

Подставим полученные разложения в предел:

$$\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{(x-2)(x^2+2x+1)}$$

Поскольку $x\to 2$, но $x\neq 2$, мы можем сократить множитель $(x-2)$:

$$=\lim_{x\to 2}\frac{x^2+2x+4}{x^2+2x+1}$$

Теперь подставим $x = 2$:

$$= \frac{2^2 + 2(2) + 4}{2^2 + 2(2) + 1} = \frac{4 + 4 + 4}{4 + 4 + 1} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{4}{3}$$

Задача 3

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^4 - 2x + 1}{x^8 - 2x + 1}$$

Решение. При прямой подстановке $x = 1$: Числитель: $1^4 - 2(1) + 1 = 1 - 2 + 1 = 0$. Знаменатель: $1^8 - 2(1) + 1 = 1 - 2 + 1 = 0$. Снова неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Поскольку $x = 1$ является корнем обоих многочленов, то $(x - 1)$ — их общий множитель.

Разложим числитель $x^4 - 2x + 1$ делением на $(x - 1)$:

$$\begin{array}{r|l}
x^4 + 0x^3 + 0x^2 - 2x + 1 & x - 1 \\
\cline{2-2}
-(x^4 - x^3) & x^3 + x^2 + x - 1 \\
\cline{1-1}
x^3 + 0x^2 & \\
-(x^3 - x^2) & \\
\cline{1-1}
x^2 - 2x & \\
-(x^2 - x) & \\
\cline{1-1}
-x + 1 & \\
-(-x + 1) & \\
\cline{1-1}
0 &
\end{array}$$

Таким образом, $x^4 - 2x + 1 = (x - 1)(x^3 + x^2 + x - 1)$.

Разложим знаменатель $x^8 - 2x + 1$ делением на $(x - 1)$:

$$
\begin{array}{r|l}
x^8 + 0x^7 + 0x^6 + 0x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x - 2x + 1 & x - 1 \\
\hline
-(x^8 - x^7) & x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x - 1 \\
\cline{1-1}
x^7 + 0x^6 & \\
-(x^7 - x^6) & \\
\cline{1-1}
x^6 + 0x^5 & \\
-(x^6 - x^5) & \\
\cline{1-1}
x^5 + 0x^4 & \\
-(x^5 - x^4) & \\
\cline{1-1}
x^4 + 0x^3 & \\
-(x^4 - x^3) & \\
\cline{1-1}
x^3 + 0x^2 & \\
-(x^3 - x^2) & \\
\cline{1-1}
x^2 + 0x & \\
-(x^2 - x) & \\
\cline{1-1}
x - 2x & \\
-(x - 1) & \\
\cline{1-1}
-x + 1 & \\
-(-x + 1) & \\
\cline{1-1}
0 &
\end{array}
$$

Таким образом, $x^8 - 2x + 1 = (x - 1)(x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x - 1)$.

Подставим полученные разложения в предел:

$$\lim_{x \to 1} \frac{(x - 1)(x^3 + x^2 + x - 1)}{(x - 1)(x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x - 1)}$$

Поскольку $x \to 1$, но $x \neq 1$, мы можем сократить множитель $(x - 1)$:

$$= \lim_{x \to 1} \frac{x^3 + x^2 + x - 1}{x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x - 1}$$

Теперь подставим $x = 1$: Числитель: $1^3 + 1^2 + 1 - 1 = 1 + 1 + 1 - 1 = 2$.

Знаменатель: $1^7 + 1^6 + 1^5 + 1^4 + 1^3 + 1^2 + 1 - 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 = 6$.

$$\frac{1}{3}$$

□

Задача 4

$$\lim_{x\to 6}\frac{\sqrt{x-2}-2}{x-6}$$

Решение. При прямой подстановке $x=6$: Числитель: $\sqrt{6-2}-2=\sqrt{4}-2=2-2=0$. Знаменатель: $6-6=0$. Неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$ с корнем. Умножим числитель и знаменатель на сопряженное выражение к числителю: $\sqrt{x-2}+2$.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 6}\frac{(\sqrt{x-2}-2)(\sqrt{x-2}+2)}{(x-6)(\sqrt{x-2}+2)}\\ =\lim_{x\to 6}\frac{(x-2)-2^2}{(x-6)(\sqrt{x-2}+2)}\\ =\lim_{x\to 6}\frac{x-2-4}{(x-6)(\sqrt{x-2}+2)}\\ =\lim_{x\to 6}\frac{x-6}{(x-6)(\sqrt{x-2}+2)}\end{aligned}$$

Сокращаем $(x-6)$:

$$=\lim_{x\to 6}\frac{1}{\sqrt{x-2}+2}$$

Теперь подставим $x=6$:

$$=\frac{1}{\sqrt{6-2}+2}=\frac{1}{\sqrt{4}+2}=\frac{1}{2+2}=\frac{1}{4}$$

□

$$\frac{1}{4}$$

Задача 5

$$\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt{6-x}-1}{3-\sqrt{4+x}}$$

Решение. При прямой подстановке $x=5$: Числитель: $\sqrt{6-5}-1=\sqrt{1}-1=1-1=0$. Знаменатель: $3-\sqrt{4+5}=3-\sqrt{9}=3-3=0$. Неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Умножим на сопряженные выражения как для числителя, так и для знаменателя. Сопряженное для числителя: $\sqrt{6-x}+1$. Сопряженное для знаменателя: $3+\sqrt{4+x}$.

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 5}\frac{(\sqrt{6-x}-1)(\sqrt{6-x}+1)(3+\sqrt{4+x})}{(3-\sqrt{4+x})(3+\sqrt{4+x})(\sqrt{6-x}+1)}\\
&=\lim_{x\to 5}\frac{((6-x)-1^2)(3+\sqrt{4+x})}{(3^2-(4+x))(\sqrt{6-x}+1)}\\
&=\lim_{x\to 5}\frac{(6-x-1)(3+\sqrt{4+x})}{(9-4-x)(\sqrt{6-x}+1)}\\
&=\lim_{x\to 5}\frac{(5-x)(3+\sqrt{4+x})}{(5-x)(\sqrt{6-x}+1)}
\end{aligned}$$

Сокращаем $(5-x)$:

$$=\lim_{x\to 5}\frac{3+\sqrt{4+x}}{\sqrt{6-x}+1}$$

Теперь подставим $x=5$:

$$=\frac{3+\sqrt{4+5}}{\sqrt{6-5}+1}=\frac{3+\sqrt{9}}{\sqrt{1}+1}=\frac{3+3}{1+1}=\frac{6}{2}=3$$

□

3

Задача 6

$$\lim_{x\to+\infty}(x-\sqrt{x^2+5x-2})$$

Решение. При прямой подстановке $x=+\infty$: $x\to+\infty$. $\sqrt{x^2+5x-2}\approx\sqrt{x^2}=x$ при больших x. Получаем неопределенность $[\infty-\infty]$. Умножим на сопряженное выражение $(x+\sqrt{x^2+5x-2})$:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}&\frac{(x-\sqrt{x^2+5x-2})(x+\sqrt{x^2+5x-2})}{x+\sqrt{x^2+5x-2}}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2-(x^2+5x-2)}{x+\sqrt{x^2+5x-2}}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2-x^2-5x+2}{x+\sqrt{x^2+5x-2}}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{-5x+2}{x+\sqrt{x^2+5x-2}}\end{aligned}$$

Теперь у нас неопределенность $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Старшая степень x в числителе — x^1. В знаменателе: x и $\sqrt{x^2+5x-2}$. $\sqrt{x^2+5x-2}=\sqrt{x^2(1+\frac{5}{x}-\frac{2}{x^2})}=|x|\sqrt{1+\frac{5}{x}-\frac{2}{x^2}}$. Поскольку $x\to+\infty$, то $|x|=x$. Знаменатель: $x+x\sqrt{1+\frac{5}{x}-\frac{2}{x^2}}=x(1+\sqrt{1+\frac{5}{x}-\frac{2}{x^2}})$. Старшая степень в знаменателе — x^1. Разделим числитель и знаменатель на x:

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{-5x}{x}+\frac{2}{x}}{\frac{x}{x}+\frac{\sqrt{x^2+5x-2}}{x}}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{-5+\frac{2}{x}}{1+\sqrt{\frac{x^2}{x^2}+\frac{5x}{x^2}-\frac{2}{x^2}}}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{-5+\frac{2}{x}}{1+\sqrt{1+\frac{5}{x}-\frac{2}{x^2}}}\end{aligned}$$

Применяем предел:

$$=\frac{-5+0}{1+\sqrt{1+0-0}}=\frac{-5}{1+\sqrt{1}}=\frac{-5}{1+1}=\frac{-5}{2}$$

□

$$-\frac{5}{2}$$